

数学物理方法（下）期末原创模拟题

知识范围对齐往年，但全部题面重新设计

建议时长：2 小时 30 分 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：Fourier 变换、Green 函数、广义函数、伴随与自伴算符。所有题面均重新命制，避免复用前面对话中的题目。

1. 在整条实轴上求解对流-扩散方程初值问题

$$\begin{cases} u_t + vu_x = \kappa u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-\alpha x^2}, & \alpha > 0. \end{cases}$$

要求写出显式解。

参考答案

可先作平移变换 $\xi = x - vt$ ，令 $u(x, t) = w(\xi, t)$ ，则

$$w_t = \kappa w_{\xi\xi}, \quad w(\xi, 0) = e^{-\alpha\xi^2}.$$

Gaussian 初值在热方程下保持 Gaussian 形式，故

$$w(\xi, t) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\alpha\kappa t}} \exp\left(-\frac{\alpha\xi^2}{1 + 4\alpha\kappa t}\right).$$

代回 $\xi = x - vt$ ，得

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\alpha\kappa t}} \exp\left[-\frac{\alpha(x - vt)^2}{1 + 4\alpha\kappa t}\right].$$

2. 求三维上半空间

$$\mathbb{R}_+^3 = \{(x, y, z) : z > 0\}$$

中 Dirichlet 问题的 Green 函数：

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad G|_{z=0} = 0.$$

并写出位于 $(0, 0, h)$ 的单位点源所产生的势函数。

参考答案

用镜像法。记

$$\mathbf{r}' = (x', y', z'), \quad \mathbf{r}'^* = (x', y', -z').$$

则上半空间 Dirichlet Green 函数为

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|}.$$

它在 $z = 0$ 上确为零，且满足所需奇性。

若单位点源位于 $(0, 0, h)$ ，则 $\mathbf{r}_0 = (0, 0, h)$ ，其镜像点为 $\mathbf{r}_0^* = (0, 0, -h)$ 。势函数即为

$$u(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0^*|} \right).$$

3. 考虑 Hilbert 空间 $L^2(0, 2\pi)$ 上的算符

$$\hat{L} = -i \frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u \in H^1(0, 2\pi) : u(2\pi) = e^{i\theta} u(0)\},$$

其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 为常数。

- (a) 证明 $\hat{L}$ 是自伴的;
 (b) 求全部本征值与本征函数。

参考答案

(a) 对 $u, v \in D(\hat{L})$, 有

$$\langle \hat{L}u, v \rangle - \langle u, \hat{L}v \rangle = -i \int_0^{2\pi} u' \bar{v} dx + i \int_0^{2\pi} u \overline{v'} dx = -i[u\bar{v}]_0^{2\pi}.$$

而准周期边界给出

$$u(2\pi) = e^{i\theta} u(0), \quad v(2\pi) = e^{i\theta} v(0),$$

故

$$[u\bar{v}]_0^{2\pi} = e^{i\theta} u(0) e^{-i\theta} \overline{v(0)} - u(0) \overline{v(0)} = 0.$$

因此 $\hat{L}$ 对称; 其伴随域满足同样边界条件, 所以 $\hat{L}$ 自伴。

(b) 本征方程

$$-iu' = \lambda u$$

解为

$$u(x) = C e^{i\lambda x}.$$

代入边界条件:

$$e^{i2\pi\lambda} = e^{i\theta}.$$

故

$$2\pi\lambda = \theta + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

于是全部本征值为

$$\lambda_n = n + \frac{\theta}{2\pi}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

相应本征函数可取

$$u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(n+\theta/(2\pi))x}.$$

4. 在区间 $0 < x < l$ 上求算符

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + a^2 \quad (a > 0)$$

配以 Dirichlet 边界条件 $u(0) = u(l) = 0$ 的 Green 函数, 即求 $G(x, \xi)$ 使得

$$\left(-\frac{d^2}{dx^2} + a^2\right) G(x, \xi) = \delta(x - \xi), \quad G(0, \xi) = G(l, \xi) = 0.$$

并写出方程 $Lu = f(x)$ 的解的积分表示。

参考答案

对 $x \neq \xi$, 有齐次方程

$$-G''' + a^2 G = 0,$$

其解为双曲函数。为满足左右边界，可取

$$G(x, \xi) = \begin{cases} A(\xi) \sinh(ax), & 0 < x < \xi, \\ B(\xi) \sinh(a(l-x)), & \xi < x < l. \end{cases}$$

在 $x = \xi$ 处连续，且由方程积分得导数跃变

$$G_x(\xi + 0, \xi) - G_x(\xi - 0, \xi) = -1.$$

解得

$$G(x, \xi) = \frac{1}{a \sinh(al)} \sinh(ax_<) \sinh(a(l - x_>)),$$

其中

$$x_< = \min\{x, \xi\}, \quad x_> = \max\{x, \xi\}.$$

因此边值问题

$$\left(-\frac{d^2}{dx^2} + a^2\right)u = f(x), \quad u(0) = u(l) = 0$$

的解为

$$u(x) = \int_0^l G(x, \xi) f(\xi) d\xi.$$